

解答例

The background features three large, stylized swirls in light green, light purple, and light blue. Interspersed among these swirls are several yellow starburst or sunburst shapes, each composed of multiple triangular rays pointing outwards.

問題 2-1

➤ 複利利回り(年率)を 5 % とする.

(1) いま 100 円投資したときの, 3 年後の価値(終価).

(2) 3 年後の 100 円の現在価値(現価).

これらを, (A) 1年複利, (B) 半年複利, (C) 3ヶ月複利, (D) 連続複利, のそれぞれの場合について求めなさい.

問題 2-1 の解答例

	終価	現 価
1年複利	115.763	86.384
半年複利	115.969	86.230
3ヶ月複利	116.075	86.151
連続複利	116.183	86.077

問題 2-2.

例題2-2の設定のもとで、さらにもう一つの投資案件も考慮する.

投資C. 現時点で 280億円の投資をすると, 1年後に 100億円,
2 年後に 200億円のキャッシュフローが確実に得られる.

- ▶ (1) どれに投資すべきか, IRR法を用いて判断しなさい.
- ▶ (2) 割引率 $R = 4.5\%$ として, NPV法を用いて投資Cの妥当性について述べなさい.

問題2-2(1)の解答例

	投資A	投資B	投資C
0	280	280	280
1	200	150	100
2	100	150	200
IRR	5.3342%	4.7255%	4.2385%

➤ この結果より, IRRが最も高い投資Aを実行すべきである.

問題2-2 (2) の解答例

割引率	4.50%			
	投資A	投資B	投資C	
0	280	280	280	
1	200	150	100	
2	100	150	200	
NPV	2.960555	0.900163	-1.16023	

- この結果より, 投資Cは正味現在価値がマイナスになるので, 非合理的な投資と判断できる.
- 割引率 $< \text{IRR} \rightarrow \text{NPV} > 0$, 割引率 $> \text{IRR} \rightarrow \text{NPV} < 0$.
 - NPVはRの単調関数なので, 上記の矢印は逆も成立.

NPV を $NPV(R)$ とみなすと,
 $NPV(R)$ は単調減少関数.

再掲:IRR法 と NPV法のイメージ

